초등 **6학년**

2016년 상반기 HME

해법수학 학력평가 정답 및 풀이

정 답

1. 7	**2.** ④	**3.** 3
4. 12	**5.** 500	**6.** 3
7. 10	**8.** 4	**9.** 8
10. 21	**11.** 37	**12.** 1
13. 15	**14.** 50	**15.** 41
16. 120	**17.** 324	**18.** 11
19. 23	**20.** 168	**21.** 92
22. 200	**23.** 22	**24.** 163
25. 42		

1. $■\div\frac{1}{▲}=■\times▲$ ⇨ $8\div\frac{1}{7}=8\times7$

2. 밑면의 모양이 육각형이므로 육각기둥입니다.

3. $\frac{9}{16}\div\frac{3}{16}=9\div3=3$

4.
$$\begin{array}{r} 12 \\ 7\overline{)\,85.2} \\ \underline{7} \\ 15 \\ \underline{14} \\ 1.2 \end{array}$$
⇨ $85.2\div7=\underline{12}\cdots1.2$ (㉠)

5. • 1 km^2=100 ha이므로 5 km^2=[500] ha입니다.
• 100 m^2=1 a이므로 5000 m^2=[50] a입니다.
⇨ □ 안에 알맞은 수 중 더 큰 수는 500입니다.

6. 각기둥의 높이는 15 cm, 각뿔의 높이는 12 cm입니다.
(높이의 차)=15−12=3 (cm)

7. 자연수: 45, 가분수: $\frac{9}{2}$
⇨ $45\div\frac{9}{2}=\overset{5}{\cancel{45}}\times\frac{2}{\cancel{9}_{1}}=10$

8. • 삼각기둥의 옆면의 수: 3 → ㉠=3
• 오각뿔의 밑면의 수: 1 → ㉡=1
⇨ ㉠+㉡=3+1=4

9. (마실 수 있는 사람 수)
=(전체 주스의 양)÷(한 명이 마시는 주스의 양)
=4÷0.5=8(명)

10. $□\times\frac{5}{9}=11\frac{2}{3}$
⇨ $□=11\frac{2}{3}\div\frac{5}{9}=\frac{\overset{7}{\cancel{35}}}{\underset{1}{\cancel{3}}}\times\frac{\overset{3}{\cancel{9}}}{\underset{1}{\cancel{5}}}=21$

11. (어미 오랑우탄의 몸무게)÷(새끼 오랑우탄의 몸무게)
=56.24÷1.52=37(배)

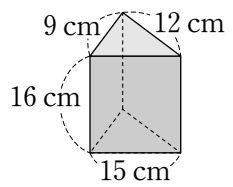
12. 검은색 바둑돌을 꺼낼 것은 확실하므로 1로 나타낼 수 있습니다.

13. 6.82÷4.7=1.45…… ⇨ 1.5
1.5의 10배는 15입니다.

14. (각기둥의 면의 수)=(한 밑면의 변의 수)+2이므로
(한 밑면의 변의 수)=12−2=10입니다.
따라서 십각기둥이고 십각기둥의 모서리는 10×3=30(개),
꼭짓점은 10×2=20(개)입니다.
⇨ 모서리의 수와 꼭짓점의 수의 합은 30+20=50(개)입니다.

15. 감자 수확량은 가 가구: 32 kg, 나 가구: 27 kg, 라 가구: 52 kg입니다.
평균이 38 kg이므로 네 가구의 전체 감자 수확량은
38×4=152 (kg)입니다.
따라서 다 가구의 감자 수확량은
152−(32+27+52)=152−111=41 (kg)입니다.

16. 전개도를 접으면 다음과 같은 삼각기둥이 만들어집니다.

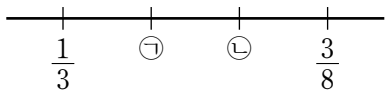


(한 밑면의 둘레)=9+12+15=36 (cm)
(각기둥의 높이)=16 cm
⇨ (각기둥의 모든 모서리의 길이의 합)
=36×2+16×3
=72+48=120 (cm)

17. 동화책을 읽고 남은 부분은 전체의 1−0.75=0.25이므로 전체를 □쪽이라 하면 □×0.25=81입니다.
⇨ □=81÷0.25=324이므로 세희가 읽고 있는 동화책의 전체 쪽수는 324쪽입니다.

18. • ㉠$\div\frac{1}{5}$=25, ㉠×5=25, ㉠=5
• ㉡$\div\frac{1}{3}$=18, ㉡×3=18, ㉡=6
⇨ ㉠+㉡=5+6=11

19.



위 수직선에서 눈금 한 칸의 크기는 $\frac{1}{3}$과 $\frac{3}{8}$의 차를 3으로 나눈 몫과 같습니다.

(눈금 한 칸의 크기)$=(\frac{3}{8}-\frac{1}{3})\div 3=(\frac{9}{24}-\frac{8}{24})\div 3$

$=\frac{1}{24}\times\frac{1}{3}=\frac{1}{72}$

⇨ $\frac{1}{3}$과 $\frac{3}{8}$ 사이를 3등분 하는 두 수는

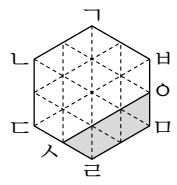
㉠$=\frac{1}{3}+\frac{1}{72}=\frac{24}{72}+\frac{1}{72}=\frac{25}{72}$,

㉡$=\frac{25}{72}+\frac{1}{72}=\frac{\overset{13}{\cancel{26}}}{\underset{36}{\cancel{72}}}=\frac{13}{36}$입니다.

따라서 더 큰 수인 $\frac{13}{36}$의 분모와 분자의 차를 구하면

36−13=23입니다.

20.



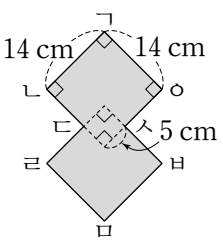
정육각형은 정삼각형 6개로 나눌 수 있고 각 정삼각형은 다시 정삼각형 4개로 나눌 수 있습니다. 따라서 사각형 ㅅㄹㅁㅇ의 넓이는 가장 작은 정삼각형 5개의 넓이와 같습니다.

⇨ (사각형 ㅅㄹㅁㅇ의 넓이)

$=(806.4\div 24)\times 5$

$=33.6\times 5=168\ (cm^2)$

21.



(한 변이 14 cm인 정사각형 2개의 넓이)−(겹쳐진 부분의 넓이)

$=367\ cm^2$이므로 겹쳐진 부분의 넓이는

$(14\times 14)\times 2-367=25\ (cm^2)$입니다.

5×5=25이므로 겹쳐진 부분은 한 변이 5 cm인 정사각형입니다.

(변 ㄴㄷ)=(변 ㅇㅅ)=14−5=9 (cm)

⇨ (도형의 둘레)=(9+14+14+9)×2

=46×2=92 (cm)

22. (처음 ㉮ 상자에 들어 있던 흰색 바둑돌의 수)

=400×0.38

=152(개)

(처음 ㉯ 상자에 들어 있던 흰색 바둑돌의 수)

=350×0.24

=84(개)

⇨ (전체 흰색 바둑돌의 수)=152+84=236(개)

㉯ 상자에서 ㉮ 상자로 옮긴 바둑돌의 수를 □개라 하면 두 상자에 들어 있는 흰색 바둑돌 수의 합은 변하지 않으므로

(400+□)×0.3+(350−□)×0.4=236,

(400+□)×3+(350−□)×4=2360입니다.

여기에서

(400+□)×3은 400+□를 3번 더한 것과 같으므로

400+400+400+□+□+□=1200+□×3,

(350−□)×4는 350−□를 4번 더한 것과 같으므로

350+350+350+350−□−□−□−□=1400−□×4이므로

1200+□×3+1400−□×4=2360,

□=240입니다.

따라서 ㉯ 상자에서 ㉮ 상자로 옮긴 흰색 바둑돌은

(400+240)×0.3−152=40(개)이고,

㉯ 상자에서 ㉮ 상자로 옮긴 검은색 바둑돌은

240−40=200(개)입니다.

23. 점수별 맞힌 문항 번호를 표로 나타내면 다음과 같습니다.

점수	0	5	10	15		20	25	30
학생 수	1	4	8	㉠	㉡	㉢	5	㉣
문항 번호	없음.	1번	2번	3번	1, 2번	1, 3번	2, 3번	1, 2, 3번

한 문제만 맞힌 학생은 16명이므로 그중 3번 문제만 맞힌 학생은 4+8+㉠=16, ㉠=16−4−8=4(명)입니다.

세 문제를 모두 맞힌 학생은 3명이므로 ㉣=3입니다.

또 전체 학생 수는 40명이므로

1+4+8+4+㉡+㉢+5+3=40,

㉡+㉢=15입니다.

반 전체 수학 점수의 평균이 16.25점이므로

총점은 16.25×40=650(점)이고,

㉡과 ㉢을 제외한 학생들의 점수의 합은

0×1+5×4+10×8+15×4+25×5+30×3=375(점)입니다. 따라서 ㉡과 ㉢의 학생들의 점수의 합은

650−375=275(점)입니다.

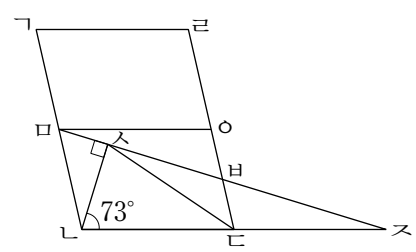
㉡+㉢=15, 15×㉡+20×㉢=275인 ㉡과 ㉢을 찾으면

㉡=5, ㉢=10입니다.

따라서 3번 문제를 맞힌 학생은 모두

㉠+㉢+5+㉣=4+10+5+3=22(명)입니다.

24. 점 ㅁ을 지나고 변 ㄱㄹ과 평행한 선분 ㅁㅇ을 긋고, 선분 ㅁㅂ과 변 ㄴㄷ을 연장하여 그었을 때 두 선분이 만나는 점을 점 ㅈ이라 합니다.



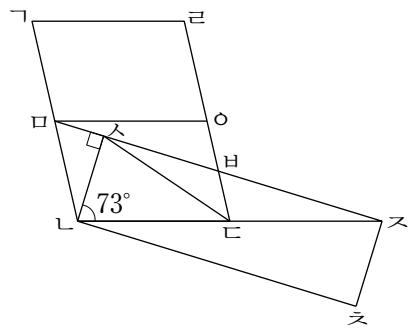
이때 사각형 ㅁㄴㄷㅇ은 평행사변형입니다.

삼각형 ㅁㅂㅇ과 삼각형 ㅈㅂㄷ에서

(선분 ㅇㅂ)=(선분 ㄷㅂ), (각 ㅁㅇㅂ)=(각 ㅈㄷㅂ),

(각 ㅁㅂㅇ)=(각 ㅈㅂㄷ)이므로 두 삼각형은 합동입니다.

또, 삼각형 ㅅㄴㅈ과 합동인 삼각형 ㅊㅈㄴ을 다음과 같이 그리면 사각형 ㅅㄴㅊㅈ은 직사각형이 됩니다.



직사각형 ㅅㄴㅊㅈ에서 선분 ㅅㄷ과 선분 ㄴㄷ은 각각 대각선의 길이의 반이므로 길이가 같습니다.
삼각형 ㅅㄴㄷ은 이등변삼각형이므로
(각 ㄷㅅㄴ)=(각 ㄷㄴㅅ)=73°입니다.
⇨ (각 ㄷㅅㅂ)=90°−73°=17°이므로
(각 ㅅㄷㅂ)+(각 ㅅㅂㄷ)=180°−17°=163°입니다.

25. A★B=(A+B)×(A+2)이므로
• 1.2★㉠=(1.2+㉠)×(1.2+2)
=(1.2+㉠)×3.2
(1.2+㉠)×3.2=10.24,
1.2+㉠=10.24÷3.2=3.2
1.2+㉠=3.2, ㉠=2입니다.
• 2.7★㉡=(2.7+㉡)×(2.7+2)
=(2.7+㉡)×4.7
(2.7+㉡)×4.7=26.79,
2.7+㉡=26.79÷4.7=5.7,
2.7+㉡=5.7, ㉡=3입니다.
• ㉢=㉠×2=2×2=4
따라서 만든 소수 ㉢0.㉡㉠은 40.32입니다.
• 40.32를 소수 두 자리 수로 나눈 몫은 4032를 소수 두 자리 수의 100배인 자연수로 나눈 몫과 같습니다.
4032를 나누었을 때 몫이 자연수가 되는 수를 찾기 위하여 4032를 두 자연수의 곱으로 나타내어 봅니다.
4032=1×4032, 4032=2×2016, 4032=3×1344,
4032=4×1008, 4032=6×672, 4032=7×576,
4032=8×504, 4032=9×448, 4032=12×336,
4032=14×288, 4032=16×252, 4032=18×224,
4032=21×192, 4032=24×168, 4032=28×144,
4032=32×126, 4032=36×112, 4032=42×96,
4032=48×84, 4032=56×72, 4032=63×64
하나의 곱셈식에서 두 개의 나눗셈식을 만들 수 있으므로 만들 수 있는 나눗셈식은 모두 21×2=42(개)입니다.
따라서 40.32를 나누었을 때 몫이 자연수로 나누어떨어지도록 하는 소수 두 자리 수는 모두 42개입니다.